

Entrega: Estimadores de Maxima Verosimilitud

Error Cuadratico Medio

De aqui en mas consideraremos $\lambda = 0.03$. Utilizaremos $\hat{b}_n$ para denotar el estimador utilizado en la Parte 1, mientras que con $\hat{c}_n$ denotamos el estimador obtenido en la Parte 2, asumiendo que los datos provienen de una distribución exponencial. Recordemos que si λ es un parámetro de interés, el error cuadrático medio de un estimador $\hat{b}_n = \hat{b}_n(X_1, \dots, X_n)$ está dado por

Para obtener el ECM necesitamos conocer la distribución de $\hat{b}_n$. Sin embargo, cuando simulamos y generamos datos, podemos estimar el ECM con su versión empírica, (ECME) haciendo

siendo que $\hat{b}_{n,k}$ la estimación obtenida en la k-esima replicación.

```
# Qsomb
set.seed(123)
enes <- c(50,150,200,500)
titasombecm <- c()

for (n in enes){
  # Qsomb
  lambda <- 0.03 # Realidad
  realidad = pexp(40, rate=lambda) # Parametro realidad
  Nrep<-1000

  titasomb <-rep(NA, Nrep)
  dif_titasomb_realid <-rep(NA, Nrep)

  for (i in 1:Nrep){
    mis_exponenciales<-rexp(n,lambda) #Genero exponenciales

    # Para cada replica calculo quantile
    titasomb[i]<-proba <- sum(mis_exponenciales<=40)/length(mis_exponenciales)

    # Calculo diferencia entre qsomb y la realidad
    dif_titasomb_realid[i]<-((titasomb[i]-realidad)^2) #Calculo dif estimacion qsomb y la realidad
  }
  # vector <- c(vector, v)
  titasombecm <- c(titasombecm, sum(dif_titasomb_realid)/Nrep )
}

# Qrulo
titaruloecm <- c()

for (n in enes){
  # Titarulo
```

```

lambda <- 0.03 # Realidad
realidad = pexp(40, rate=lambda) # Parametro realidad
Nrep<-1000

titarulo <-rep(NA, Nrep)
dif_titarulo_realid <-rep(NA, Nrep)

for (i in 1:Nrep){
  mis_exponenciales<-rexp(n,lambda) #Genero exponenciales
  lambdaestim <- 1/mean(mis_exponenciales)
  # Para cada replica calculo quantile
  titarulo[i]<- pexp(40, rate=lambdaestim)

  # Calculo diferencia entre qsomb y la realidad
  dif_titarulo_realid[i]<-((titarulo[i]-realidad)^2) #Calculo dif estimacion qsomb y la realidad
}
# vector <- c(vector, v)
titaruloecm <- c(titaruloecm, sum(dif_titarulo_realid)/Nrep )
}

df <- data.frame(enes,titasombecm,titaruloecm)
colnames(df) <- c('N','ECM titasomb','ECM titarulo')
df

```

```

##      N ECM titasomb ECM titarulo
## 1  50 0.0044126551 0.0026537603
## 2 150 0.0014289280 0.0007944331
## 3 200 0.0010309189 0.0006230533
## 4 500 0.0004379573 0.0002495883

```

Se puede observar en la tabla, que el ECM de titarulo posee un ECM menor que titasombrero para todos los n, y en este caso, titarulo asumia una distribucion de los datos, por lo que asumir la distribucion de los datos siempre y cuando esta sea la correcta, genera un mayor ajuste a los mismos y un menor Error Cuadratico Medio Empirico.

“Si conozco la maquina, el error asociado sera menor, pero uno DEBE asumir conocer la maquina”